Schulze
seit 1830

Keks Trace Testhandbuch

Ausprobieren und Fehler melden – für QS und Büro

1 Worum es geht
2 Anmelden und zurechtfinden
3 Die Abläufe als Bild
4 Was im Testsystem schon drin ist
5 Aufgaben für die QS
6 Aufgaben für das Büro
7 Neu seit dem 1. November
8 Fehler melden
9 Bekannte Grenzen des Tests
A Fehlerbogen zum Ausdrucken

Stand 4. November 2026 · Testserver mit ERPNext 16 und Keks Trace
Testfirma „Keks Test GmbH“, alle Daten sind ausgedacht.

1 Worum es geht

Keks Trace ist die neue Rückverfolgung für unsere Produktion: von der Lieferanten-Charge über Teig, Rework und Verpackung bis zum Kunden. Sie läuft in ERPNext. Die Mitarbeiter in der Halle buchen an Terminals (Tablet oder PC im Browser), QS und Büro arbeiten in der normalen ERPNext-Oberfläche.

Auf dem **Testserver** könnt ihr alles ausprobieren. Ziel ist eure Rückmeldung, bevor das System in den echten Betrieb geht: Was fehlt, was ist falsch, was ist umständlich, was versteht man nicht?

Spielregeln

- **Alles darf.** Buchen, sperren, löschen, falsche Werte eingeben: Das ist ein Testsystem. Gerade die Fehlbedienung ist interessant: Hält das System sie auf, und versteht man die Meldung?
- **Nichts Echtes eintragen.** Keine echten Kunden-, Lieferanten- oder Personendaten. Die Testfirma reicht.
- **Jede Auffälligkeit melden**, auch Kleinigkeiten und „ich hätte es anders erwartet“ (Kapitel 8).
- Der Testserver kann jederzeit neu aufgesetzt werden. Dann sind die Testdaten weg; eure Meldungen sichert Malte vorher.

2 Anmelden und zurechtfinden

Was	Adresse und Anmeldung
ERPNext (QS, Büro)	`http://192.168.60.40/app` · Benutzer `Administrator` · Passwort von Malte
Terminal (Halle)	`http://192.168.60.40/terminal` · gleiche Anmeldung, beim ersten Öffnen die Station wählen
Browser	Chrome oder Edge, am PC oder Tablet. Nur im Firmennetz erreichbar.

Nach der Anmeldung links **Keks Trace** wählen. Die Arbeitsfläche bündelt alles, was ihr für den Test braucht. Ganz oben links: **Test und Rückmeldung → Fehler melden**.

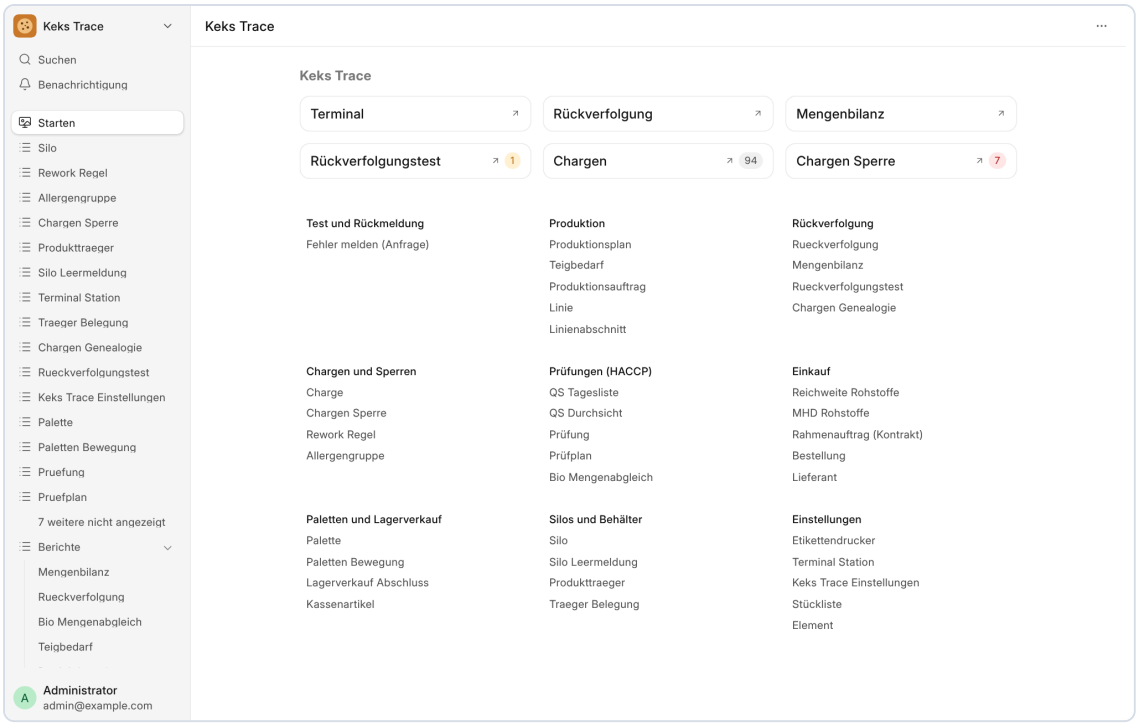


Bild 1: Arbeitsfläche Keks Trace. Oben Schnellzugriffe, darunter die Bereiche.

Drei Handgriffe, die immer helfen

- **Suchen** (links oben, oder `Strg+K`): Name einer Maske oder eines Berichts eintippen, z. B. „Charge“, „Auftrag“.
- **Listen filtern:** In jeder Liste oben „Filter“ – z. B. Chargen nur mit Chargenstufe „Fertigware“.
- **Zurück zur Übersicht:** links auf „Keks Trace“ klicken.

Das Terminal

Das Terminal ist für die Halle gebaut: große Knöpfe, Bildschirmtastatur, Scanner. Jede Station sieht nur ihre Knöpfe. Ohne Scanner tippt man Nummern einfach in das Scanfeld und drückt Enter. „Station wechseln“ oben rechts wählt eine andere Station; so könnt ihr alle Bereiche ausprobieren.



Bild 2: Terminal an der Station Lager. Info-Scan zeigt zu jeder Nummer, was dahintersteckt.

Station	Was man dort tut
Lager	Wareneingang (ins Silo oder als Gebinde mit Etikett), Umlagern, Paletten, Silo leer melden
Backstube, Kneter	Grundteig und Teig herstellen (Kübel, Silo, Gebinde scannen), Rework wiegen
Verpackung, Verpackungs-PC, Paletten-Terminal	Verpacken nach Auftrag, Los und MHD, Palette mit NVE-Etikett, Metallcheck
Herzen Garnieren / Verpackung	eigene Linie Herzenboden
Versand	Lieferung: Kunde und Auftrag wählen, Palette oder Kartons scannen → Lieferschein
Lagerverkauf	Ware in den Lagerverkauf umlagern

Überall gibt es den **Info-Scan**: Charge, Behälter, Silo oder Palette eingeben und sehen, was darin ist, wie alt es ist und ob es gesperrt ist.

3 Die Abläufe als Bild

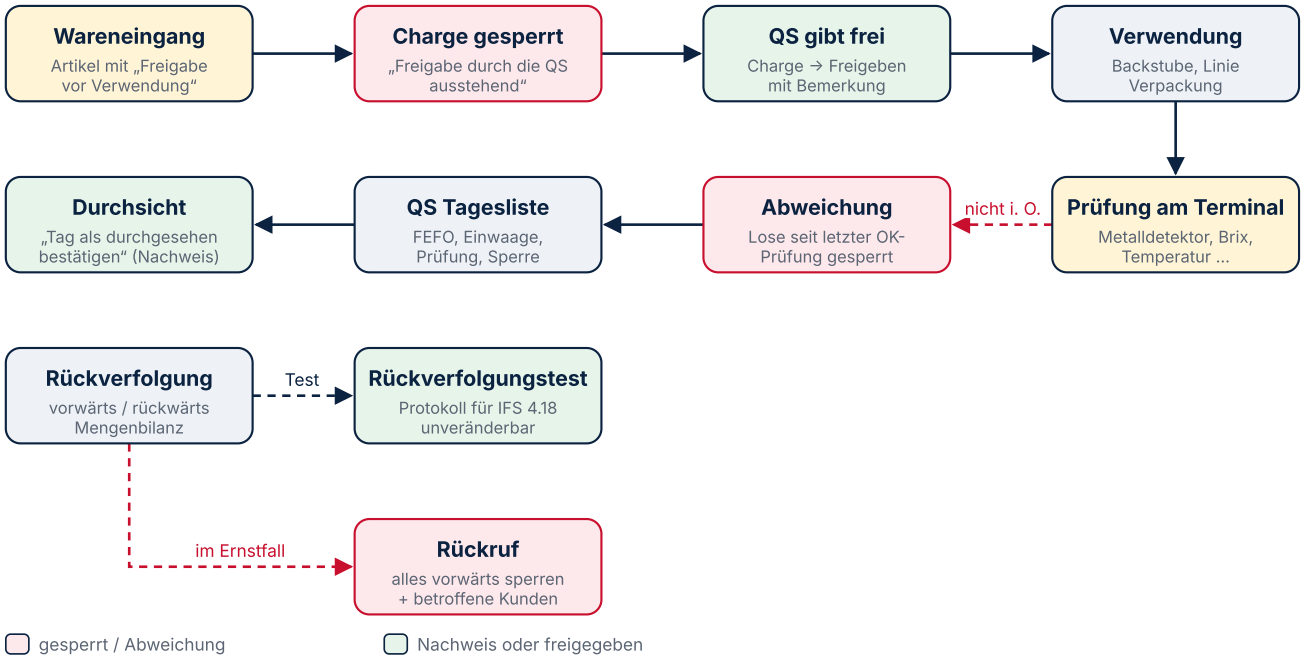
Wer den Fluss kennt, versteht die Aufgaben schneller. Gelb ist, wo gescannt oder geprüft wird.

Vom Wareneingang zum Kunden



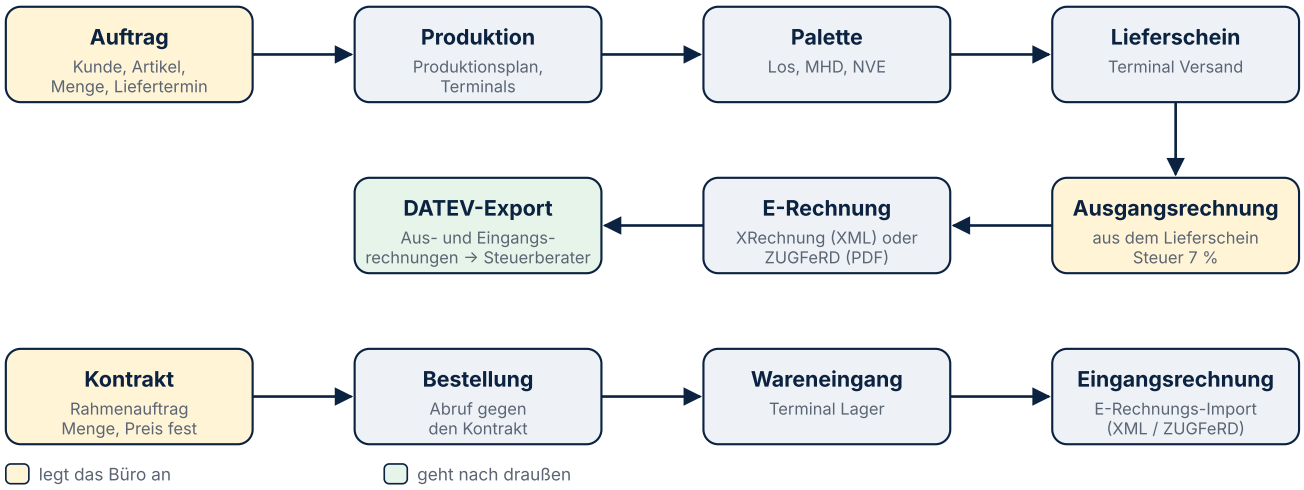
Jeder Schritt erzeugt eine eigene **Charge** und merkt sich, woraus sie entstanden ist. Daraus rechnet die Rückverfolgung in beide Richtungen: vom Mehl zu allen Kunden, und vom Karton zurück bis zur Lieferanten-Charge – auch über Rework und mehrere Tage. Teig und lose Ware liegen in **Behältern** mit Code; ein Behälter weiß, was drin ist. Das **MHD** zählt ab Backtag und wird durch die kürzeste Füllung begrenzt.

Der Kreislauf der QS



Rohstoffe und lose Ware mit „Freigabe vor Verwendung“ sind nach dem Eingang **gesperrt**, bis die QS sie freigibt. Prüfungen (CCP/CP) werden am Terminal fällig; eine Abweichung sperrt die betroffenen Lose. Alles Auffällige eines Tages steht in der **QS Tagesliste**; die bestätigte Durchsicht ist der Nachweis.

Der Weg im Büro



Oben der Verkauf: Der **Auftrag** erscheint an den Terminals (Versand, Verpackung), der Versand bucht den **Lieferschein**, das Büro macht daraus die **Ausgangsrechnung** und die **E-Rechnung**. Unten der Einkauf: **Kontrakt** (Rahmenauftrag) mit fester Menge und festem Preis, **Bestellungen** als Abrufe, Wareneingang am Terminal, **Eingangsrechnung** aus der E-Rechnung des Lieferanten. Am Ende gehen Aus- und Eingangsrechnungen per **DATEV-Export** an den Steuerberater.

4 Was im Testsystem schon drin ist

Beim Einrichten wurden mehrere Produktionstage durchgespielt. Ihr findet:

Bereich	Beispiele
Firma	Keks Test GmbH; für DATEV zusätzlich „Keks DATEV Demo GmbH“ (Kontenplan SKR04 mit Nummern)
Kunden	KT Demo Handel, Großkunde A/B/C (Demo), Markthändler Krause (Demo), Schaustellerbetrieb Lange (Demo)
Lieferanten	KT Demo Mühle, KT Bio Mühle (mit Öko-Zertifikat)
Artikel	Demo-Artikel mit `KT-` vorn (Mehl, Zucker, Butter, Teige, Nussgebäck …); Honig Moppen (Rezeptur 5888, Artikel 17846); Herzen in mehreren Größen
Chargen	Rohstoffe bis Fertigware, mit Rework; eine lose Ware wartet noch auf Freigabe der QS
Aufträge, Lieferungen	sieben Aufträge, drei gebuchte Lieferscheine; ein Rückverfolgungstest
Prüfpläne	Metalldetektor und Metallcheck je Anlage (CCP), Brix Sirup, Temperatur Kühlware, Reinigung vor Bio
Einkauf	Zucker-Kontrakt über 50 t mit zwei Abrufen

Chargen finden

Liste **Charge** (Arbeitsfläche → Chargen und Sperren), Filter **Chargenstufe** = z. B. „Fertigware“ oder „Rohstoff“. Die Nummern enden mit einer Zahlenfolge (Zeitpunkt der Einrichtung), z. B. `L1-261101…` für „Nusskeks mit Schokoboden“ oder `M-261101…` für Mehl. Fertigware der echten Rezepturen heißt wie `17846-2026-6447` : Artikel, Jahr, Los.

5 Aufgaben für die QS

Die Reihenfolge ist ein Vorschlag. Notiert nebenbei, was euch auffällt, und meldet es (Kapitel 8).

Q1 Rückverfolgung rückwärts und vorwärts

Kann ich in Sekunden sagen, woraus ein Los besteht und wohin eine Rohstoff-Charge gegangen ist?

1. Arbeitsfläche → **Rückverfolgung**.
2. Charge einer Fertigware wählen (z. B. „Nusskeks mit Schokoboden“, `L1-…`), Richtung **Rückwärts**.
3. Liste lesen: Stufe, Charge, Artikel, Anteil in %, Herstelldatum, Ursprung, Verfall.
4. Dann eine Rohstoff-Charge (Mehl `M-…`) mit Richtung **Vorwärts**: bis zu welchen Kunden und Lieferscheinen?

Das sollte passieren: Rückwärts erscheinen alle Zutaten bis zur Lieferanten-Charge, auch Rework vom Vortag; vorwärts die Kunden mit Lieferschein und Palette (NVE).

Tipp: Stimmt der Anteil in % mit eurem Gefühl überein? Fehlt eine Zutat, die laut Rezept drin sein müsste?

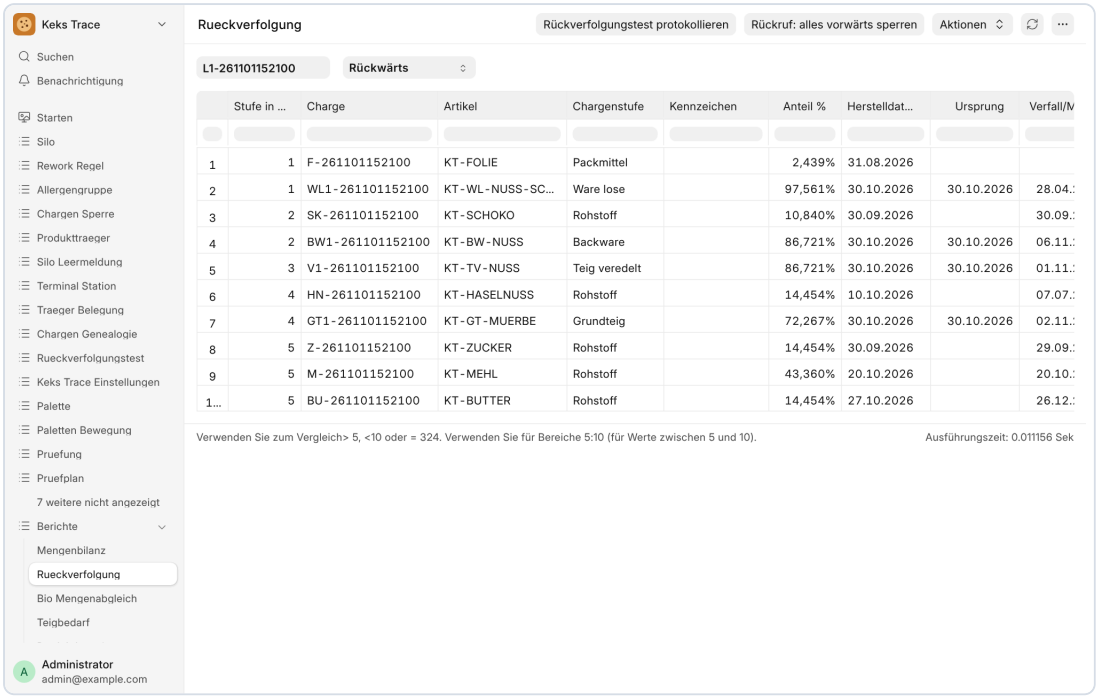


Bild 3: Rückverfolgung rückwärts eines Fertigwaren-Loses. Oben die Knöpfe für Test und Rückruf.

Q2 Rückverfolgungstest für das Audit (IFS 4.18)

Den jährlichen Test als Nachweis erzeugen.

1. In der Rückverfolgung eine Charge wählen, oben **Rückverfolgungstest protokollieren**.
2. Anlass wählen (z. B. „Audit“), Test starten.
3. Im Protokoll Dauer, vorwärts/rückwärts und die **Mengenbilanz** je Charge ansehen; buchen.

Das sollte passieren: Ein Protokoll RVT-… mit allen Ergebnissen; nach dem Buchen nicht mehr änderbar.

Tipp: Passt die Mengenbilanz (Zugang, verbraucht, ausgeliefert, Bestand)? Wo nicht – melden.

Q3 Charge freigeben und sperren

Ware, die auf die QS wartet, freigeben; eine Charge sperren und sehen, was dann passiert.

1. Liste **Charge**, Filter Sperrstatus = „Gesperrt“. Die lose Ware „Freigabe durch die QS ausstehend“ öffnen.
2. Oben **Freigeben**, Bemerkung eintragen.
3. Eine andere Charge öffnen (z. B. einen Rohstoff), **Sperren** mit Grund.
4. Am Terminal (Station Backstube) diese Charge zum Herstellen scannen, im Info-Scan nachsehen.

Das sollte passieren: Freigegebene Ware ist sofort verwendbar. Gesperrte Ware wird am Terminal rot abgewiesen. Jede Sperre und Freigabe steht im Protokoll **Chargen Sperre** (wer, wann, warum).

Tipp: Das Protokoll lässt sich nicht ändern oder löschen – das gehört zum IFS-Nachweis.

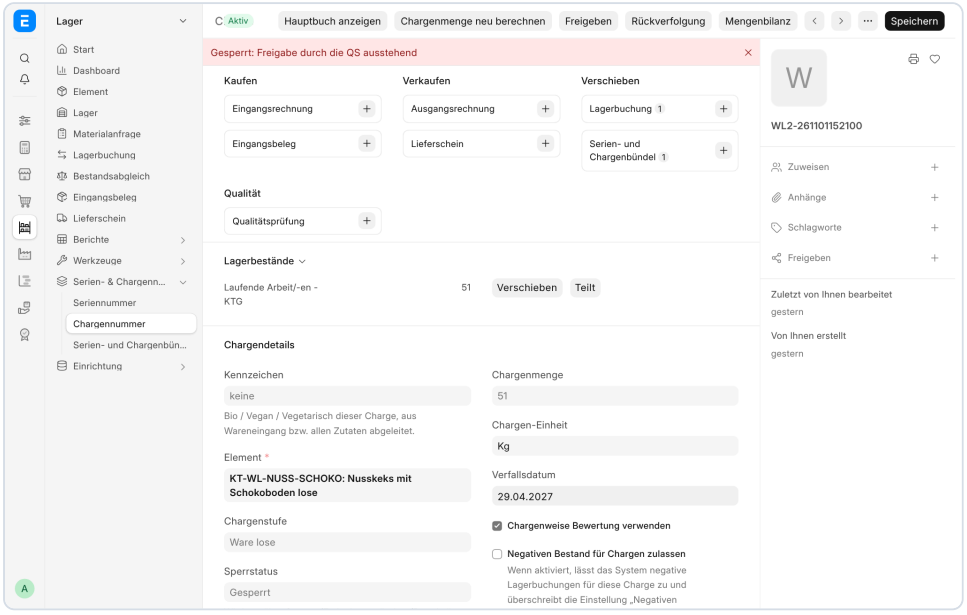


Bild 4: Gesperrte Charge mit rotem Hinweis. Oben Freigeben, Rückverfolgung, Mengenbilanz.

Q4 Rückruf durchspielen

Eine Rohstoff-Charge ist auffällig: Was ist betroffen, und wie sperre ich alles?

1. Rückverfolgung, Rohstoff-Charge (z. B. Haselnuss `HN-…`), Richtung Vorwärts.
2. Oben **Rückruf: alles vorwärts sperren**, Grund eintragen, bestätigen.
3. Ergebnis lesen: gesperrte Chargen, Paletten, betroffene Kunden.

Das sollte passieren: Die Charge und alles, in das sie eingeflossen ist, ist gesperrt; ausgelieferte Ware erscheint mit Kunde und Lieferschein.

Tipp: Danach im Versand-Terminal versuchen, ein betroffenes Los zu liefern.

Q5 Prüfung am Terminal und Abweichung

CCP-Prüfung erfassen, wie es die Halle tun wird.

1. Terminal, Station **Verpackung**. Oben steht die fällige Prüfung „Metalldetektor Verpackung“.
2. Antippen und einmal mit Ergebnis in Ordnung erfassen – danach kann gebucht werden.
3. Noch einmal erfassen, diesmal **nicht in Ordnung**, Bemerkung schreiben.

Das sollte passieren: Ohne erfasste Prüfung bucht die Station nicht (sperrend). Bei „nicht in Ordnung“ werden die Lose seit der letzten guten Prüfung gesperrt, und die Prüfung ist sofort wieder fällig.

Tipp: Prüfpläne (Grenzwerte, Intervall, Korrekturmaßnahme) unter Arbeitsfläche → Prüfplan ansehen: Stimmen sie mit eurem HACCP-Plan überein?

Q6 QS Tagesliste und Durchsicht

Alles Auffällige eines Tages an einer Stelle sehen und die Durchsicht bestätigen.

1. Arbeitsfläche → **QS Tagesliste**, Tag wählen (Von = Bis).
2. Einträge lesen: FEFO (jüngere Ware genommen), Einwaage außerhalb der Toleranz, Prüfung, Sperre. „Freigaben offen“ zählt wartende Ware.
3. Oben **Tag als durchgesehen bestätigen**.

Das sollte passieren: Nach Q5 steht die Abweichung in der Liste. Die Durchsicht wird als unveränderbares Protokoll gespeichert, je Tag einmal.

Tipp: Einträge entstehen erst durch Buchungen. Eigene erzeugen: am Terminal Backstube beim Herstellen eine jüngere Charge scannen, obwohl eine ältere da ist, oder die Einwaage deutlich abweichen lassen – das Terminal fragt dann nach einem Grund.

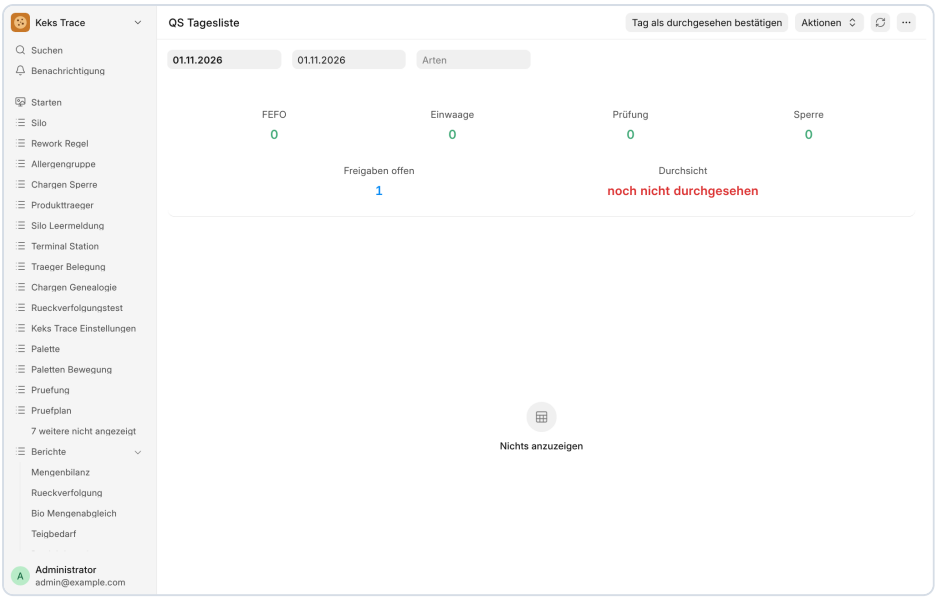


Bild 5: QS Tagesliste. Zähler oben, darunter die Einträge des Tages.

Q7 Mengenbilanz und MHD der Rohstoffe

Stimmen die Mengen, und was läuft bald ab?

1. Arbeitsfläche → **Mengenbilanz**, eine Charge wählen: Zugang, verbraucht, zu Rework, ausgeliefert, entsorgt, Bestand, Ausbeute.
2. Arbeitsfläche → **MHD Rohstoffe**: was in den nächsten Tagen abläuft und was bei normalem Verbrauch übrig bleibt (rot).

Das sollte passieren: Die Bilanz geht auf; Abweichungen zwischen Lager und Rückverfolgung werden angezeigt.

Q8 Wareneingang mit Prüfung

Eine Anlieferung so buchen, wie das Lager es tun wird.

1. Terminal, Station **Lager** → Wareneingang.
2. Artikel wählen (z. B. Butter), Lieferant, Lieferanten-Charge, MHD, Menge. Kühlware fragt nach der Temperatur.
3. Beim MHD nur Ziffern tippen, z. B. `300628` – die Punkte setzt das Terminal, darunter steht das erkannte Datum mit Wochentag (siehe N5).
4. Einmal mit zu hoher Temperatur probieren, einmal mit einer Charge wie „Karton“.

Das sollte passieren: Unplausible Chargen werden abgewiesen; zu warme Ware wird nicht angenommen und die Prüfung protokolliert. Butter ist nach dem Eingang bis zur Freigabe gesperrt.

Tipp: Mit Scanner: das Etikett des Lieferanten scannen – Artikel, Charge und MHD werden vorbelegt.

Q9 Etiketten ansehen

Sind Palettenetikett und Gebinde-Etikett vollständig und richtig?

1. Liste **Palette**, eine Palette öffnen; am Terminal (Paletten → Palette scannen) **Etikett drucken**.
2. Prüfen: Absender, NVE, Los, MHD, Anzahl, Strichcodes. Ohne GS1-Basisnummer steht „TEST-NVE“ darauf – richtig so.

Das sollte passieren: Etikett im Browser oder auf dem Etikettendrucker; nach Entnahmen meldet das Terminal „Etikett neu drucken“. Ein zweiter Druck ohne Änderung fragt nach dem Grund (siehe N1).

6 Aufgaben für das Büro

B1 Auftrag anlegen

Einen Kundenauftrag erfassen und sehen, wo er in der Produktion auftaucht.

1. Suche „Auftrag“ → **Neu**. Kunde „KT Demo Handel“, Liefertermin in ein paar Tagen.
2. Position: ein Fertigware-Artikel (z. B. Honig Moppen 17846), Menge in Karton oder Palette. Speichern, **Buchen**.
3. Terminal, Station **Versand** → Lieferung, Kunde wählen: Erscheint der Auftrag mit Restmenge und Termin?

Das sollte passieren: Der Auftrag steht am Versand (dort sieht man alle Aufträge); die Verpackung sieht ihn, wenn der Artikel zu ihrer Linie gehört. Was geliefert und berechnet ist, führt ERPNext im Auftrag mit.

B2 Rechnung aus dem Lieferschein und E-Rechnung

Eine Ausgangsrechnung erzeugen, die als XRechnung gültig ist.

1. Liste **Lieferschein**, einen gebuchten Lieferschein an „KT Demo Handel“ öffnen.
2. Oben **Erstellen → Ausgangsrechnung**.
3. Prüfen bzw. setzen: **E-Rechnungs-Profil** „XRECHNUNG“, Steuervorlage „Lieferung oder sonstige Leistung im Inland“, Zahlungsbedingung, **Kontaktperson des Unternehmens** (Pflicht in der XRechnung).
4. Speichern. Steht oben „Bitte beachten Sie die Validierungsfehler der E-Rechnung“, die Fehler lesen. Sonst **Buchen**.
5. Menü ⋯ → **E-Rechnung herunterladen**.

Das sollte passieren: Die Steuer beträgt 7 % (Lebensmittel). Die XML-Datei lässt sich herunterladen; ohne Validierungsfehler ist sie gültig nach EN 16931.

Tipp: Steht bei der Steuer etwas anderes als 7 % (z. B. 49 %), fehlt die Steuervorlage – genau so etwas bitte melden, auch wenn ihr es selbst korrigieren konntet.

B3 Einkauf: Kontrakt und Reichweite

Wie viel ist vom Kontrakt abgerufen, und wie lange reichen die Rohstoffe?

1. Arbeitsfläche → **Rahmenauftrag (Kontrakt)**: den Zucker-Kontrakt öffnen (Menge, abgerufen).
2. Eine **Bestellung** gegen den Kontrakt anlegen (Lieferant KT Demo Mühle, Häkchen „Gegen Rahmenauftrag“).
3. Arbeitsfläche → **Reichweite Rohstoffe**: Bestand, bestellt, Kontrakt offen, Verbrauch je Tag, reicht bis, Bedarf aus offenen Aufträgen.

Das sollte passieren: Der Abruf zählt im Kontrakt mit; die Reichweite berücksichtigt die neue Bestellung.

B4 Eingangsrechnung aus einer E-Rechnung

Eine XRechnung oder ZUGFeRD-PDF eines Lieferanten einlesen.

1. Suche „E-Rechnungs-Import“ → Neu, Datei anhängen (XML oder ZUGFeRD-PDF; eine Beispieldatei bekommt ihr von Malte).
2. Speichern: Lieferant, Positionen und Beträge werden gelesen; erkannte Fehler stehen im Beleg.
3. Buchen, dann oben **Eingangsrechnung erstellen**.

Das sollte passieren: Lieferant über die USt-IdNr., Artikel über die Lieferanten-Artikelnummer erkannt; die Eingangsrechnung entsteht als Entwurf.

Tipp: In der Steuerzeile fehlt manchmal die Beschreibung (Pflichtfeld) – einmal eintippen, z. B. „Vorsteuer 7 %“.

B5 DATEV-Export

Einen Buchungsstapel für den Steuerberater erzeugen.

1. Suche „DATEV“ → Bericht **DATEV**.
2. Firma **Keks DATEV Demo GmbH** wählen (nur sie hat Kontonummern), Zeitraum, Belegart.
3. Oben **DATEV-Datei herunterladen**.

Das sollte passieren: Eine ZIP-Datei mit Buchungsstapel, Kontenbeschriftungen, Kunden und Lieferanten im DATEV-Format.

Tipp: Die Testfirma „Keks Test GmbH“ hat einen Kontenplan ohne Nummern; DATEV geht dort nicht – das ist bekannt. Welcher Kontenrahmen (SKR03/04) später gilt, klärt der Steuerberater.

B6 Stammdaten durchsehen

Sind die Angaben, die wir pflegen müssen, verständlich?

1. Suche „Element“ (so heißt der Artikel in ERPNext), einen KT-Artikel öffnen.
2. Ansehen: Chargenstufe, Allergengruppe, Freigabe vor Verwendung, Haltbarkeit, Einheiten (Karton, Palette), Barcodes, Bio/Vegan.
3. Kunde öffnen: Rechnungsadresse, USt-IdNr., Käuferreferenz (für die E-Rechnung).

Das sollte passieren: Ihr wisst, wo was steht – oder meldet, was unklar ist.

B7 Lagerverkauf-Abschluss

Den Tagesverkauf der Kasse einlesen.

1. Arbeitsfläche → **Lagerverkauf Abschluss** → Neu, Kassenexport (CSV/Excel mit Artikelname und Anzahl) anhängen, „Datei einlesen“.
2. Unbekannte Kassennamen einmal einem Artikel zuordnen (**Kassenartikel**).

Das sollte passieren: Der Abverkauf wird nach MHD (älteste zuerst) gebucht; gesperrte Lose nie.

7 Neu seit dem 1. November

Diese Funktionen kamen nach der ersten Fassung dazu. Vor dem Test einmal `Strg+F5` im Browser drücken, damit die neue Terminal-Seite geladen wird. Die Aufgaben sind mit **N** nummeriert; QS und Büro können sie gemeinsam durchgehen.

Nr.	Was	Wer testet
N1	Nachdruck mit Grund und Druckprotokoll	QS
N2	Palette ohne Etikett wiederfinden („Wo ist dieses Los?“)	QS, Lager
N3	Akte und „Woraus besteht das?“	QS
N4	Audit-Ansicht am Handy oder Tablet	QS
N5	Datumsfeld mit festem Format	QS, Lager
N6	Einwaage wie bei FOBIS: Bestellt / Erledigt / ToDo, Sack und Eimer	QS, Backstube
N7	Retour: Unbenutztes von der Linie zurück ins Lager	QS, Linie
N8	Hinweis vom Büro am Auftrag	Büro
N9	Tagesübersicht	Büro, Schichtleitung
N10	Verladung nach Kundenauftrag (Maske wie FOBIS)	Versand
N11	Versandkarton mit eigener NVE	Versand, QS
N12	Netzbild der Rückverfolgung mit Belegliste	QS, Büro
N13	Wareneingang zu einer Bestellung	Lager, Einkauf

N1 Nachdruck mit Grund und Druckprotokoll

Jeder Etikettendruck ist nachvollziehbar; ein zweiter Druck braucht einen Grund.

1. Terminal → **Info-Scan**, eine Palette scannen (oder die NVE abtippen; Leerzeichen und „(00)“ sind erlaubt).
2. **Etikett drucken**. Wurde das Etikett schon gedruckt und hat sich der Inhalt nicht geändert, fragt das Terminal: **Beschädigt / unleserlich** oder **Etikett fehlt**. Einen Grund wählen.
3. In ERPNext: Arbeitsfläche Keks Trace → Paletten → **Etikettendruck (Protokoll)**.

Das sollte passieren: Im Protokoll steht jeder Druck mit Grund (Erstdruck, Inhalt geändert, Im Ablauf, Beschädigt, Etikett fehlt, Testdruck), Drucker oder „Browser“, Station, Person und Zeit. Ändern oder löschen geht nicht.

Tipp: „Erstdruck“, „Inhalt geändert“ und „Im Ablauf“ (Druck gehört zur Buchung) erkennt das System selbst – dafür fragt es nicht.

N2 Palette ohne Etikett wiederfinden

Das Etikett ist weg. Welche Palette ist es, und wie drucke ich es sicher nach?

1. Info-Scan → ein **Kartonetikett** von der Palette scannen (oder das Los eintippen).
2. Unten steht **Wo ist Los …?**: alle offenen Paletten mit diesem Los, je mit „gepackt wann, wo, von wem", letzter Bewegung und letztem Etikettendruck.
3. Bei der gesuchten Palette **Etikett fehlt – nachdrucken**. Das Terminal bittet, die **anderen** Paletten mit dem Los zu scannen – sie müssen ihr Etikett noch haben.
4. Wenn alle gescannt sind: **Etikett nachdrucken**. Sonst **Andere nicht erreichbar – trotzdem drucken**.

Das sollte passieren: Das Etikett wird gedruckt. Im Protokoll steht, welche anderen Paletten gescannt wurden und welche nicht. Wer aus Versehen die gesuchte Palette scannt, bekommt eine rote Meldung – dann hat sie ja ein Etikett.

Tipp: Das Los gilt je Tag und Artikel. Mehrere Paletten mit demselben Los sind deshalb normal – genau dafür ist die Prüfung da.

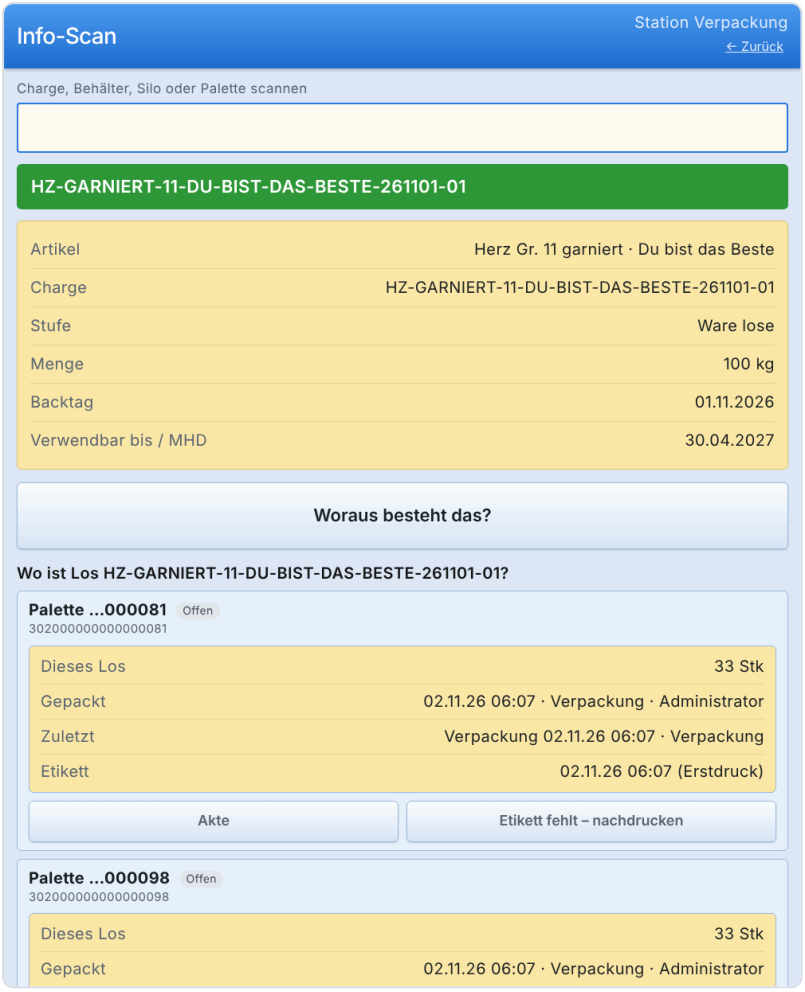


Bild 7: „Wo ist Los …?" nach dem Scan eines Kartonetiketts. Je Palette Inhalt, gepackt, zuletzt, Etikett.

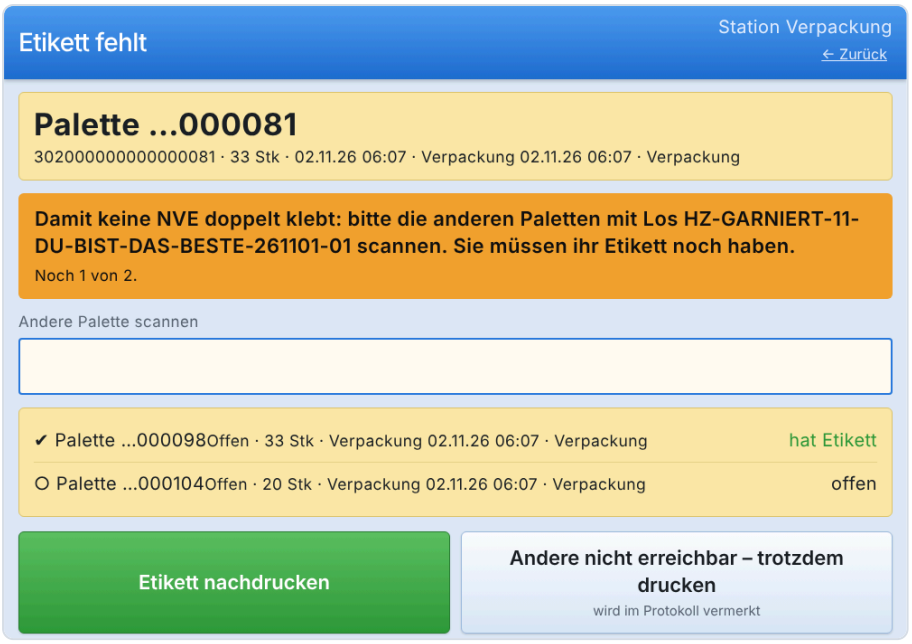


Bild 8: Etikett fehlt. Erst die anderen Paletten mit dem Los scannen, dann nachdrucken.

N3 Akte und „Woraus besteht das?“

In Sekunden zeigen, was mit einer Palette passiert ist und woraus ein Los besteht – bis zum Wareneingang.

1. Info-Scan → Palette scannen → **Akte**: Lebenslauf (angelegt, gepackt, umgepackt, geliefert, Etiketten), neueste zuerst.
2. Oben ein Los antippen: **Woraus besteht Los ...?**
3. Zuerst die **Rohstoffe und Packmittel**: Charge, Wareneingang (Zeit, Station, Lieferant, „direkt in Silo ...“), MHD, QS-Freigabe.
4. Darunter der **Herstellungsweg** Stufe für Stufe: Buchung, Station, Person, Prüfungen. Stufen lassen sich auf- und zuklappen.
5. Auch für Behälter: Kübel scannen → Akte (Befüllungen mit Charge, geleert, gereinigt).

Das sollte passieren: Alle Zutaten erscheinen mit ihrer Herkunft. „Möglicherweise enthalten“ steht bei Silo-Chargen, die nur durch Vermischung im Silo dabei sein können.

Tipp: Vergleicht mit der Rückverfolgung in ERPNext (Q1): Gleiche Chargen? Sehr lange Ketten (viel Rework) werden am Terminal gekürzt.



Bild 9: Akte einer Palette mit Lebenslauf; oben der Knopf zu „Woraus besteht das?“.

N4 Audit-Ansicht am Handy oder Tablet

Beim Rundgang mit dem Auditor eine Palette zeigen: was drin ist und woher.

1. Am Handy oder Tablet `http://192.168.60.40/akte` öffnen und anmelden.
2. NVE, Los oder Behälter eintippen (oder mit Handscanner scannen), **Zeigen**.
3. Palette: Akte und je Los „Woraus besteht …?“. Los: direkt die Herkunft und darunter, wo es liegt.

Das sollte passieren: Die Seite passt auf das Handy, nichts ist abgeschnitten. Sie zeigt nur an, ändern geht nicht.

Tipp: Die Kamera als Scanner geht erst mit HTTPS (später) und dann nur in Chrome auf Android. Am Surface: Handscanner oder eintippen.

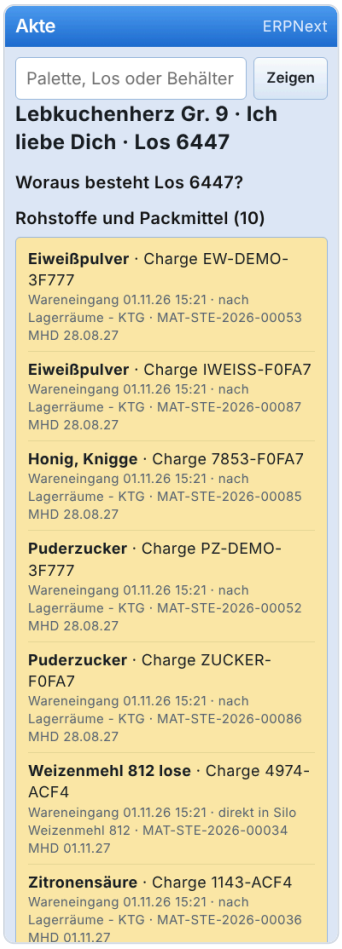


Bild 10: Audit-Ansicht am Handy: Rohstoffe mit Wareneingang und MHD.



Bild 11: Datumsfeld – halb eingegeben, gültig mit Wochentag, gibt es nicht, in der Vergangenheit.

N5 Datumsfeld mit festem Format

Ein MHD kann nicht mehr falsch oder unvollständig gebucht werden.

1. Terminal Lager → Wareneingang → einen Artikel mit MHD wählen (z. B. Butter).
2. Ins MHD nur Ziffern tippen: `300628`. Dann `310227` (gibt es nicht) und ein Datum von gestern.
3. Jeweils **Buchen** versuchen.

Das sollte passieren: Gültig: grün „= Freitag, 30.06.2028“. Ungültig, unvollständig, abgelaufen oder über 10 Jahre in der Zukunft: rot, Buchen geht nicht. Das MHD ist bei Artikeln mit MHD Pflicht.

Tipp: Dasselbe Feld gilt am Verpackungs-PC für „MHD kürzen“.

N6 Einwaage wie bei FOBIS

Beim Herstellen sehen, was bestellt, erledigt und noch zu tun ist – und in Sack oder Eimer zählen.

1. Terminal Backstube → Herstellen → ein Rezept wählen, Sollmenge bestätigen.
2. Ab Surface-Breite ist die Maske zweispaltig: **links** die Zutaten mit **Bestellt**, **Erledigt**, **ToDo** und Lagerort, darunter die angetippte Zutat groß mit ihren Registrierungen; **rechts** Herkunft, Eingabe und Ziel.
3. Eine Zutat mit Gebinde scannen: Das Terminal fragt „Wie viele Sack?“ und zeigt darunter „= 50 kg“. Umschalten auf kg geht immer.
4. Dieselbe Zutat aus zwei Säcken scannen: Erledigt zählt zusammen.

Das sollte passieren: Erledigte Zeilen werden grün, außerhalb der Toleranz orange. Gebucht wird in kg.

Tipp: Gebinde kommen aus der **Maßeinheit-Umrechnung** am Artikel (z. B. Sack = 25), der Lagerort aus dem **Quelllager** der Stückliste oder dem **Standardlager** des Artikels. Fehlt beides, steht nichts da – dann bitte melden, welche Angaben fehlen.



Bild 12: Einwaage: links die Zutaten, rechts Herkunft und Eingabe; Honig gescannt, gefragt wird in Eimern.

N7 Retour: Unbenutztes zurück ins Lager

Was an die Linie ging, aber nicht verbraucht wurde, soll nicht als Linienrest verloren gehen.

1. Terminal an der Linie → **An die Linie** → **Retour ins Lager**.
2. In der Liste stehen Rohstoffe und Packmittel des laufenden Auftrags mit Menge auf der Linie und „Zurück nach".
3. Eine Zeile antippen, Menge eingeben (z. B. halber Sack), **Zurück ins Lager buchen**.
4. Danach **Auftrag beenden**: Liegt noch etwas auf der Linie, bietet das Terminal vorher die Retour an.

Das sollte passieren: Die Menge ist wieder im Lager, aus dem sie kam; nur der Rest wird beim Auftragsende als Linienrest ausgebucht. Silo-Ware geht nicht zurück.

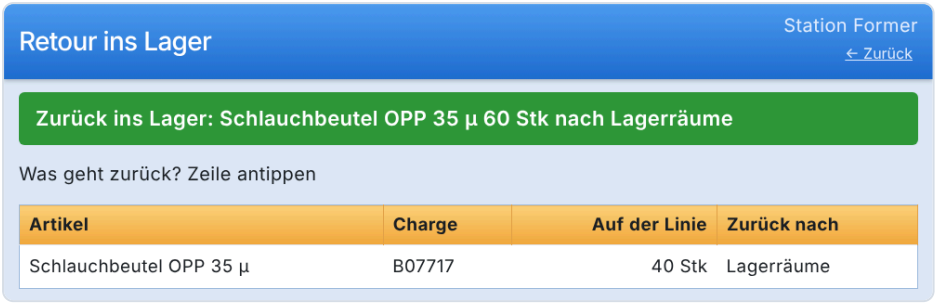


Bild 13: Retour gebucht; in der Liste steht nur noch, was auf der Linie bleibt.

N8 Hinweis vom Büro am Auftrag

Eine wichtige Information erreicht die Linie und die Verpackung, ohne Zettel.

1. Einen **Produktionsauftrag** öffnen, Feld **Hinweis an Linie und Verpackung**, z. B. „Mit Clip, neue Folie 2026". Speichern.
2. Oder am **Kundenauftrag** das Feld **Hinweis an Produktion und Verpackung** füllen.
3. Am Terminal der Linie bzw. am Verpackungs-PC den Auftrag öffnen.

Das sollte passieren: Der Hinweis steht groß und gelb über dem Auftrag: an der Linie, am Verpackungs-PC, an der Packstation, beim Verpacken nach Kundenauftrag, in den Auftragslisten und in der Tagesübersicht.

Tipp: Gilt etwas immer (z. B. „mit Clip" für einen Artikel), gehört es in die Spezifikation, nicht in den Hinweis.



Bild 14: Hinweis über dem laufenden Auftrag an der Linie, darunter der Knopf „Retour ins Lager“.

N9 Tagesübersicht

Auf einen Blick sehen, welche Aufträge heute laufen, offen oder fertig sind.

1. An jedem Terminal → **Tagesübersicht**.
2. Je Linie: Status, Auftrag, Artikel mit Hinweis, Kunde, bestellt und gebucht mit Balken. Oben die Zähler offen und fertig.
3. Mit **Vortag** und **Folgetag** blättern.

Das sollte passieren: Heute stehen auch Aufträge von früheren Tagen dabei, die noch freigegeben sind oder laufen („vom …“), damit nichts liegen bleibt.



Bild 15: Tagesübersicht mit Status, Hinweis und Fortschritt.

N10 Verladung nach Kundenauftrag

Beim Verladen sehen, was bestellt, schon verladen und noch offen ist – wie in FOBIS.

1. Terminal Versand → **Lieferung** → Kunde → einen **Kundenauftrag** wählen.
2. Links stehen alle Positionen mit Bestellt, Erledigt, ToDo und Status (Neu, Aktiv, Fertig). Eine Zeile antippen: darunter steht sie groß, mit den Registrierungen.
3. Rechts unter **Herkunft** eine Palette, einen Versandkarton oder ein Kartonetikett scannen.
4. Mit ✕ eine Registrierung zurücknehmen. Zum Schluss **Lieferschein buchen**.

Das sollte passieren: ToDo sinkt mit jedem Scan; fertige Positionen werden grün. Ein Artikel, der nicht im Auftrag steht, wird abgelehnt.

Tipp: Ohne Kundenauftrag bleibt die einfache Lieferung wie bisher.



Bild 16: Verladung: links die Positionen des Auftrags, rechts Herkunft und Ziel.

N11 Versandkarton mit eigener NVE

Ein Karton bekommt eine eigene NVE, kann auf eine Palette mit NVE und einzeln geliefert werden.

1. ERPNext → Paletten → **+ Neuer Versandkarton**, Kartons eines Loses laden, Etikett drucken.
2. Am Versandkarton **Auf eine Palette stellen** und die Paletten-NVE scannen.
3. Info-Scan auf die Palette: Sie zeigt ihre Versandkartons; ihr Etikett zeigt alles zusammen.
4. Einen einzelnen Karton liefern: in der Lieferung seine NVE scannen. Danach die ganze Palette liefern.

Das sollte passieren: Beim einzelnen Karton bleibt die Palette im Lager, der Karton steht nicht mehr auf ihr. Bei der ganzen Palette stehen im Lieferschein die NVEs der Kartons. Jedes Auf- und Abnehmen steht im Protokoll **Versandkarton Zuordnung**.

Tipp: DHL: Lieferung (DHL) → Auftrag → „Pakete als Versandkarton mit NVE“. Je Paket Stück und Gewicht; jede gescannte Sendungsnummer kommt an den nächsten Karton ohne Nummer.

N12 Netzbild der Rückverfolgung

Auf einen Blick sehen, woraus ein Los besteht und wohin es ging – bis zum Kunden. Für Audit und Rückruf.

1. Im Browser `/netz` öffnen oder in der Akte bei einem Los **Netzbild: woher und wohin**.
2. Ein Los, eine Charge oder eine Palette eingeben oder scannen, **Zeichnen**.
3. Einen Kasten anklicken: Der Weg wird blau, der Rest blass. An den Linien steht die Menge; rechts stehen Wareneingang, Freigabe, Herstellung, Prüfungen und wo das Los jetzt liegt.
4. **Von hier aus zeichnen**, z. B. bei einem Rohstoff: Dann sieht man alle Kunden, die ihn bekommen haben.
5. Unten **Belege in der Kette**: Einkauf und Verkauf, als CSV oder zum Drucken.

Das sollte passieren: Das gewählte Los steht in der Mitte, links die Herkunft, rechts die Verwendung. Rot heißt gesperrt, orange heißt Prüfung mit Abweichung, gestrichelt heißt „möglicherweise enthalten“ (Silo). Packmittel sind gebündelt („Packmittel (6)“), ein Klick klappt sie auf.

Tipp: Für den großen Bildschirm oder das Surface gedacht. Am Handy geht es, ist aber eng – dort ist die Akte besser.

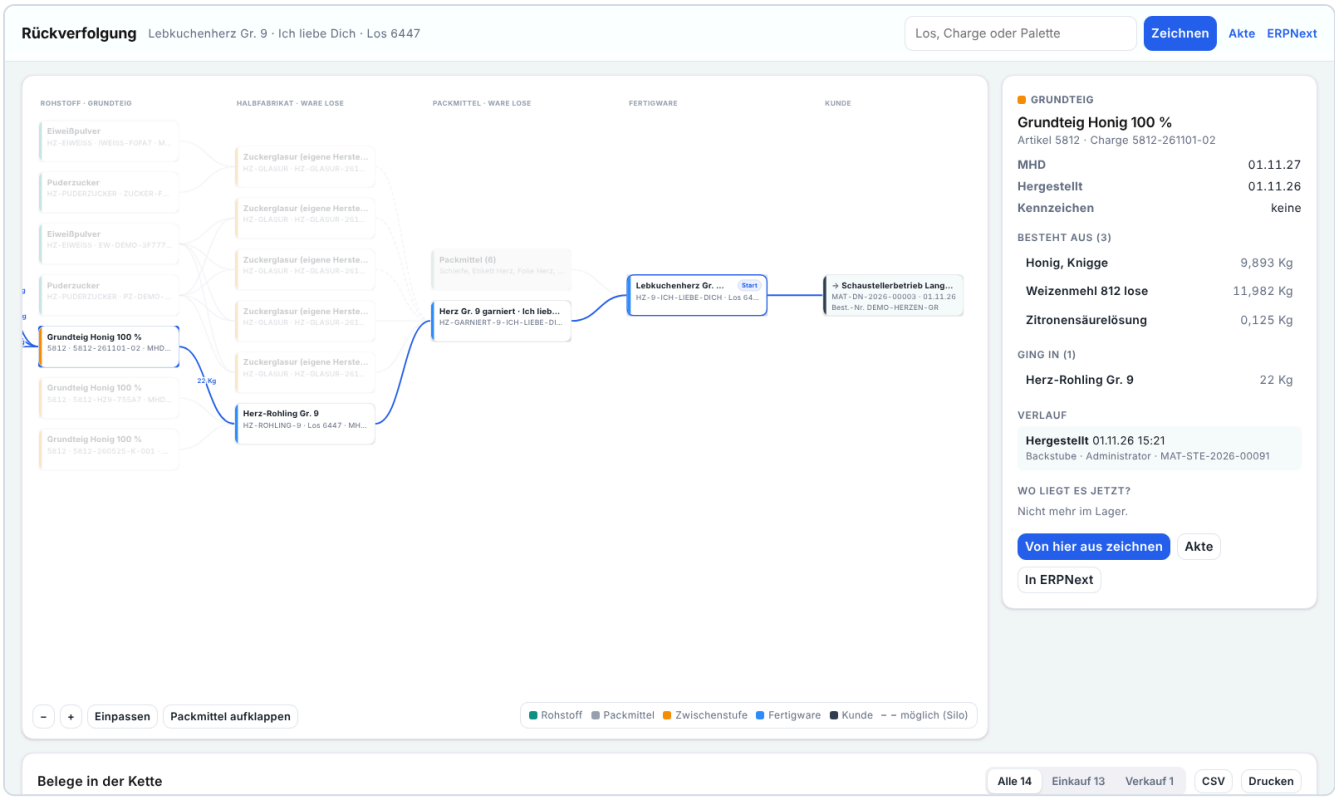
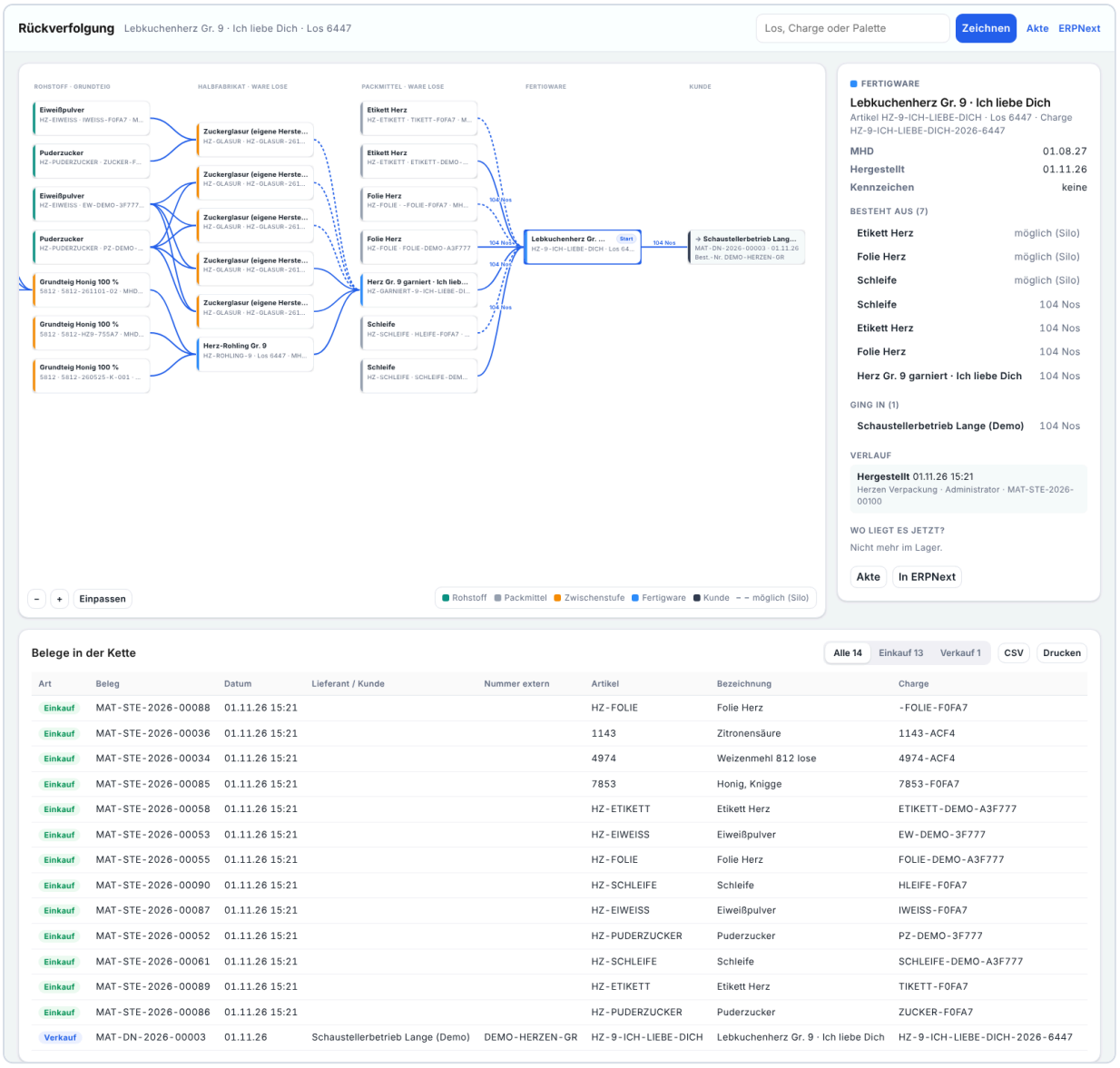


Bild 17: Netzbild. Ein Grundteig ist angeklickt: sein Weg ist hervorgehoben, rechts die Details.



Belege in der Kette

Alle 14 | Einkauf 13 | Verkauf 1 | CSV | Drucken

Art	Beleg	Datum	Lieferant / Kunde	Nummer extern	Artikel	Bezeichnung	Charge
Einkauf	MAT-STE-2026-00088	01.11.26 15:21			HZ-FOLIE	Folie Herz	-FOLIE-F0FA7
Einkauf	MAT-STE-2026-00036	01.11.26 15:21			1143	Zitronensäure	1143-ACF4
Einkauf	MAT-STE-2026-00034	01.11.26 15:21			4974	Weizenmehl 812 lose	4974-ACF4
Einkauf	MAT-STE-2026-00085	01.11.26 15:21			7853	Honig, Knigge	7853-F0FA7
Einkauf	MAT-STE-2026-00058	01.11.26 15:21			HZ-ETIKETT	Etikett Herz	ETIKETT-DEMO-A3F777
Einkauf	MAT-STE-2026-00053	01.11.26 15:21			HZ-EIWEISS	Eiweißpulver	EW-DEMO-3F777
Einkauf	MAT-STE-2026-00055	01.11.26 15:21			HZ-FOLIE	Folie Herz	FOLIE-DEMO-A3F777
Einkauf	MAT-STE-2026-00090	01.11.26 15:21			HZ-SCHLEIFE	Schleife	HLEIFE-F0FA7
Einkauf	MAT-STE-2026-00087	01.11.26 15:21			HZ-EIWEISS	Eiweißpulver	IWEISS-F0FA7
Einkauf	MAT-STE-2026-00052	01.11.26 15:21			HZ-PUDERZUCKER	Puderzucker	PZ-DEMO-3F777
Einkauf	MAT-STE-2026-00061	01.11.26 15:21			HZ-SCHLEIFE	Schleife	SCHLEIFE-DEMO-A3F777
Einkauf	MAT-STE-2026-00089	01.11.26 15:21			HZ-ETIKETT	Etikett Herz	TIKETT-F0FA7
Einkauf	MAT-STE-2026-00086	01.11.26 15:21			HZ-PUDERZUCKER	Puderzucker	ZUCKER-F0FA7
Verkauf	MAT-DN-2026-00003	01.11.26	Schaustellerbetrieb Lange (Demo)	DEMO-HERZEN-GR	HZ-9-ICH-LIEBE-DICH	Lebkuchenherz Gr. 9 · Ich liebe Dich	HZ-9-ICH-LIEBE-DICH-2026-6447

Bild 18: Packmittel aufgeklappt, darunter die Belege in der Kette (Einkauf und Verkauf).

N13 Wareneingang zu einer Bestellung

Beim Wareneingang festhalten, zu welcher Bestellung die Lieferung gehört.

1. Im Büro eine Bestellung (Einkauf) anlegen und buchen, z. B. 100 kg Salz.
2. Terminal Lager → **Wareneingang** → den Artikel wählen.
3. Unter **Bestellung** stehen die offenen Bestellungen mit dem Artikel, mit offener Menge und Termin. Gibt es nur eine, ist sie schon gewählt. Die Bestellung setzt den Lieferanten.
4. 40 kg buchen. Den Wareneingang wieder öffnen: offen sind noch 60 kg.
5. Im Netzbild oder in der Akte das Los ansehen.

Das sollte passieren: Die Bestellung steht am Wareneingang, in der Akte und in der Belegliste des Netzbilds. Passt der Lieferant nicht zur Bestellung oder ist sie geschlossen, bucht das Terminal nicht.

Tipp: Die Bestellung ist nur ein Verweis. In ERPNext zählt sie den Eingang nicht als geliefert (das tut nur ein Eingangsbeleg). Ist alles da, die Bestellung im Büro schließen.

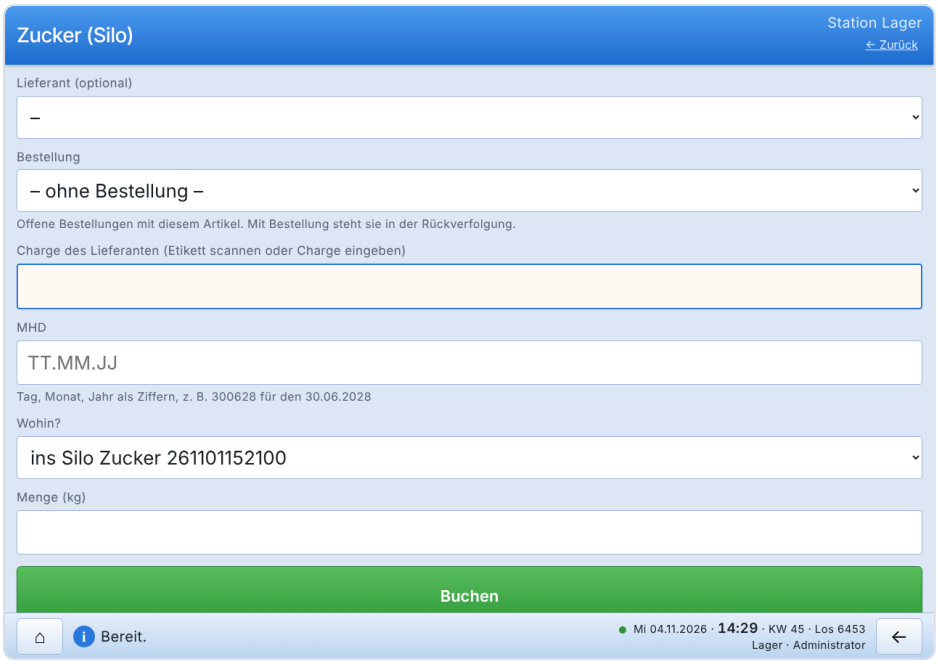


Bild 19: Wareneingang mit Auswahl der offenen Bestellung.

8 Fehler melden

Jede Rückmeldung kommt als **Anfrage** in ERPNext. So ist alles an einer Stelle, mit Datum, Bildschirmfoto und Stand der Bearbeitung. (In ERPNext heißt so ein Eintrag „Anfrage“, gemeint ist hier: eure Meldung.)

So geht's

1. Arbeitsfläche Keks Trace → **Test und Rückmeldung → Fehler melden (Anfrage)** → **Neu**.
2. **Betreff:** kurz und eindeutig, mit Art vorn: `FEHLER:` , `WUNSCH:` oder `FRAGE:` .
3. **Anfragetyp:** Fehler, Wunsch oder Frage. **Priorität:** High (hoch), wenn Rückverfolgung, Sperre, MHD oder Rechnung falsch sind; Medium (mittel), wenn etwas nicht geht; Low (niedrig) für Kleinigkeiten.
4. **Beschreibung** nach dem Muster unten. **Bildschirmfoto:** unter Windows `Win+Umschalt+S` , Bereich markieren, dann in die Beschreibung mit `Strg+V` einfügen. Klappt das nicht: Bild speichern und rechts unter **Anhänge** (+) hochladen.
5. **Speichern.** Die Anfrage bekommt eine Nummer (ISS-2026-...).

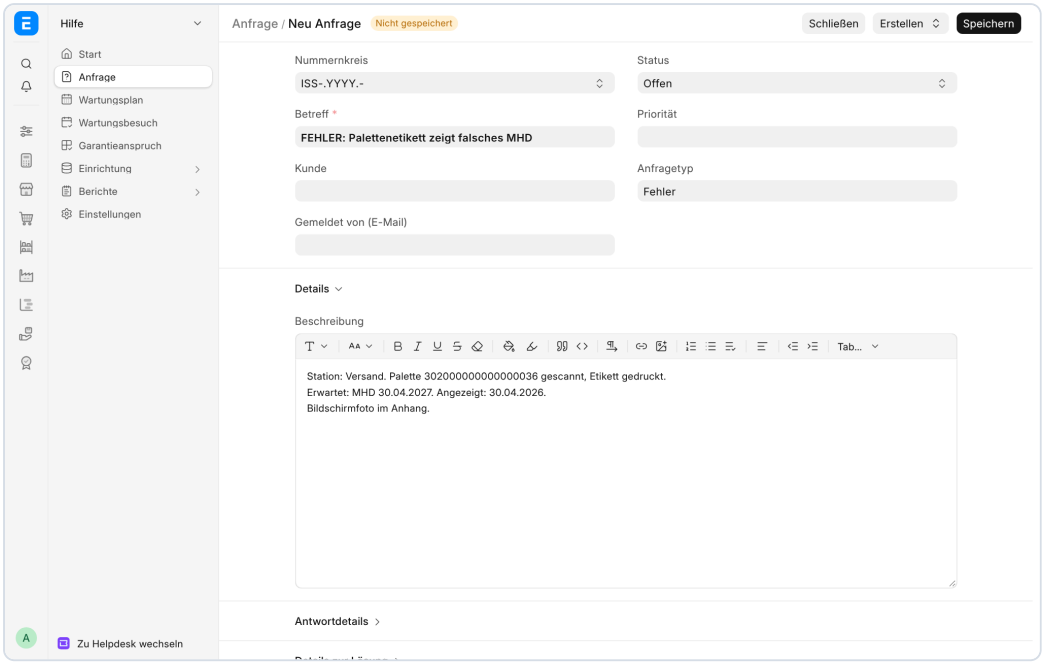


Bild 6: Neue Anfrage mit Betreff, Anfragetyp und Beschreibung.

Was in eine gute Meldung gehört

Frage	Beispiel
Wo?	Station Versand / Maske Ausgangsrechnung / Bericht Rückverfolgung
Was wolltest du tun?	Palette an KT Demo Handel liefern
Was hast du gemacht?	Lieferung → Kunde gewählt → Palette 3020000000000000... gescannt → Buchen
Was ist passiert?	Rote Meldung „...“ (Text abschreiben oder Foto) / Etikett zeigt MHD 30.04.2026
Was hast du erwartet?	MHD 30.04.2027 wie auf dem Karton
Nummern	Charge, Palette (NVE), Beleg (z. B. MAT-DN-2026-00003), Uhrzeit
Wiederholbar?	Ja, zweimal probiert / nur einmal passiert

So hilft es wenig

„Lieferung geht nicht.“

So hilft es

„FEHLER: Lieferung bricht bei gemischter Palette ab. Station Versand, Kunde KT Demo Handel, Palette 3020…0036, 22:14 Uhr. Meldung: ‚Palette enthält gesperrtes Los‘. Erwartet: nur das gesperrte Los weglassen. Foto anbei. Zweimal probiert.“

In der Halle ohne PC

Am Terminal gibt es kein Meldeformular. Mit dem Handy die Meldung auf dem Bildschirm fotografieren und den **Fehlerbogen** (letzte Seite) ausfüllen; später als Anfrage eintragen oder an Malte geben. Wichtig sind Station, Uhrzeit und die gescannten Nummern.

Was mit eurer Meldung passiert

Malte sieht alle Anfragen in der Liste und setzt den Status: **Offen** → **Beantwortet** oder **Zurückgestellt** → **Geklärt**, wenn behoben und eingespielt. Ihr seht in der Liste, was erledigt ist, und könnt es nachtesten. Nach einem Update einmal `Strg+F5` im Browser drücken.

9 Bekannte Grenzen des Tests

Damit niemand Zeit mit Bekanntem verliert – das ist absichtlich so oder noch offen:

- **Ein Benutzer für alle** (Administrator). Rechte je Rolle (z. B. nur die QS gibt frei) sind gebaut, aber im Test sieht jeder alles. Eigene Benutzer kommen vor dem echten Betrieb.
- **Ausgedachte Werte:** Bei den Pilot-Rezepturen sind Beutelgrößen, Gebinde, Ruhezeiten und Packmittel Platzhalter. Prüfpläne und Grenzwerte sind Beispiele.
- **Test-NVE:** Ohne eingetragene GS1-Basisnummer tragen Paletten „TEST-NVE“.
- **Druckformat der Rechnung** ist noch englisch; das XML der E-Rechnung ist davon unabhängig vollständig.
- **Kein E-Mail-Versand** und kein HTTPS – der Testserver ist nur im Firmennetz. Deshalb geht in der Audit-Ansicht `/akte` am Handy noch keine Kamera: Nummer eintippen oder Handscanner nehmen.
- **Drucker:** Direktdruck nur auf Etikettendruckern, die eingetragen und vom Server erreichbar sind (Port 9100, Firewall); sonst druckt der Browser.
- **Hinweise** gibt es nur am Produktions- und am Kundenauftrag – nicht im Wareneingang, nicht im Versand (bewusst; Allgemeines läuft über das andere Tool).
- **Nicht enthalten:** Waagenanbindung, Wareneingang als Eingangsbeleg zur Bestellung (am Terminal nur Verweis, N13), eigene Kasse, CAPA, Schulungsnachweise.

A Fehlerbogen

Für die Halle zum Ausdrucken. Später als Anfrage in ERPNext eintragen oder an Malte geben.

Name	
Datum, Uhrzeit	
Station / Maske	
Was wolltest du tun?	
Was hast du gemacht?	
Was ist passiert? (Meldung)	
Was hast du erwartet?	
Nummern (Charge, NVE, Beleg)	
Art	☐ Fehler ☐ Wunsch ☐ Frage
Wichtigkeit	☐ hoch (falsches Ergebnis) ☐ mittel (geht nicht) ☐ niedrig
Foto gemacht?	☐ ja ☐ nein

Anfrage-Nr. (wird im Büro eingetragen): _____